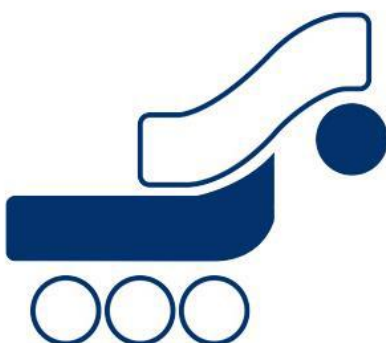


مستند پروتکل ارتباطی پوز و پی سی

نسخه 3



شرکت به پرداخت ملت

ویرایش: 1.0

تاریخ 96/8/7

(1) مقدمه:

سرویس پوز پی سی نسخه 3 پروتکل ارتباطی میان پایانه فروش به پرداخت ملت و رایانه (منظور از رایانه سیستمی است که امکان ارسال دستور به فرمت مشخص شده به پایانه فروش را داشته باشد) را فراهم می سازد به این ترتیب که سیستم فرمان را در قالب مشخص شده آماده و به پایانه فروشگاهی ارسال می کند سپس پایانه فروش نیز پس از انجام دستور، پاسخ را به سیستم باز می گرداند.

(2) آماده سازی:

پیش شرط های استفاده از سرویس پوز پی سی نسخه 3 عبارتند از :

- 1- پیاده سازی پروتکل در برنامه پذیرنده
 - 2- وجود یک پایانه فروشگاهی به پرداخت ملت مدل AMP ، PAX و یا Verifon
 - 3- تعریف و فعال سازی پایانه فروشگاهی
 - 4- فعال سازی سرویس پوز پی سی نسخه 3 توسط مدیر سیستم و انتخاب پروتکل
 - 5- برقراری ارتباط فیزیکی میان سیستم و پایانه فروش
- در حال حاضر برقراری این ارتباط از طریق پورت سریال (RS232) و USB و LAN قابل انجام می باشد تنظیمات مربوطه توسط مدیر سیستم (شرکت یاس) و به صورت حضوری انجام می شود.
- 6- انجام تراکنش

(3) روند اجرای سرویس



4) پروتکل ارتباطی

4-1) قالب دستور

کد اعتبار سنجی داده	بدنه داده	طول داده
دو بایت کد اعتبار سنجی در فرمت Binary محاسبه با استفاده از الگوریتم 16 CRC با فاکتور 0×8005 poly	فیلدهای دستور به صورت TLV	4 بایت در فرمت اسکی برای کل پیام به غیر از فیلد طول داده

مثال) درخواست اجرای دستور POS PC:

کد اعتبار سنجی داده	بدنه داده	طول داده
d4 dd	b0 03 01 23 50 b1 02 01 08 b9 06 31 32 33 33 33 a2 01 01 a4 06 31 32 33 34 35 36	30 30 32 38

مثال) پاسخ اجرای دستور POS PC:

کد اعتبار سنجی داده	بدنه داده	طول داده
16 A3	c0 02 46 44 a2 01 01 c7 04 21 00 92 68 c8 04 12 40 45 80 58 a4 30 30 32 35 c0 02 46 44 a2 01 01 c7 04 21 00 92 68 c8 04 12 40 45 80	30 30 32 35

2-4 ساختار بدنه داده

به غیر از داده های طول پیام و CRC سایر داده میان پایانه فروشگاهی و سیستم در فرمت TLV ارسال و دریافت می شود.

T	L	V
Tag (1 Byte)	Length (1 Byte)	Value (Length byte)

- ✓ در نوع داده فوق Tag معرف نام فیلد اطلاعاتی می باشد.
- ✓ فیلد Length طول مقداری که به فیلد Tag اختصاص داده شده است.
- ✓ فیلد Value مقدار فیلد می باشد.

نکته :

هر دستور می بایست شامل طول پیام ، بدنه دستور (حداقل فیلد های لازم در بخش 3-4 مشخص شده است)، و کد اعتبار سنجی دستور باشد.

3-4) انواع داده های تعریف شده (Tag) در پروتکل

1-3-4) سرویس خرید

Request Data			
ردیف	نام Tag	مقدار value	نوع داده ای Value
1	کد سرویس	0xA2	BCD
2	مبلغ تراکنش	0xB0	BCD
3	شماره درخواست PC	0xA4	BCD
4	شناسه پرداخت	0xB1	BCD
5	پیام پذیرنده	0xB6	Binary
6	داده های اضافی پذیرنده	0xB9	Binary
Response Data			
1	شماره حساب پذیرنده	0x35	Ascii
2	کد پاسخ تراکنش	0xC0	Ascii
3	شماره سریال تراکنش	0xC1	BCD
4	شماره مرجع تراکنش	0xC2	BCD
5	تاریخ تراکنش	0xC3	Ascii YYYY/MM/DD
6	زمان تراکنش	0xC4	Ascii HH:MM
7	شماره کارت	0xC5	BCD
8	شماره ترمینال	0xC7	BCD

از لیست فیلدهای ارسالی در درخواست تراکنش خرید فیلد کد سرویس ، مبلغ تراکنش و شماره درخواست PC اجباری است. کد سرویس خرید "01" می باشد.

2-3-4) سرویس پرداخت

Request Data			
ردیف	نام Tag	مقدار value	نوع داده ای Value
1	کد سرویس	0xA2	BCD
2	مبلغ تراکنش	0xB0	BCD
3	شماره درخواست PC	0xA4	BCD
4	شناسه پرداخت	0xB1	BCD
5	شناسه حساب	0xB2	BCD
6	پیام پذیرنده	0xB6	Binary
7	داده های اضافی پذیرنده	0xB9	Binary
Response Data			
1	شماره حساب پذیرنده	0x35	Ascii
2	کد پاسخ تراکنش	0xC0	Ascii
3	شماره سریال تراکنش	0xC1	BCD
4	شماره مرجع تراکنش	0xC2	BCD
5	تاریخ تراکنش	0xC3	Ascii YYYY/MM/DD
6	زمان تراکنش	0xC4	Ascii HH:MM
7	شماره کارت	0xC5	BCD
8	شماره ترمینال	0xC7	BCD

از لیست فیلدهای ارسالی در درخواست تراکنش پرداخت فیلد کد سرویس ، مبلغ تراکنش و شماره درخواست PC و شناسه حساب اجباری است. کد سرویس پرداخت "02" می باشد.

3-3-4) سرویس پرداخت قبض

Request Data			
ردیف	نام Tag	مقدار value	نوع داده ای Value
1	کد سرویس	0xA2	BCD
2	مبلغ تراکنش	0xB0	BCD
3	شماره درخواست PC	0xA4	BCD
4	شناسه قبض	0xB3	BCD
5	شناسه پرداخت	0xB4	BCD
6	پیام پذیرنده	0xB6	Binary
7	داده های اضافی پذیرنده	0xB9	Binary
Response Data			
1	شماره حساب پذیرنده	0x35	Ascii
2	کد پاسخ تراکنش	0xC0	Ascii
3	شماره سریال تراکنش	0xC1	BCD
4	شماره مرجع تراکنش	0xC2	BCD
5	تاریخ تراکنش	0xC3	Ascii YYYY/MM/DD
6	زمان تراکنش	0xC4	Ascii HH:MM
7	شماره کارت	0xC5	BCD
8	شماره ترمینال	0xC7	BCD

از لیست فیلدهای ارسالی در درخواست تراکنش پرداخت قبض فیلد کد سرویس ، شناسه قبض و شناسه پرداخت اجباری است. کد سرویس پرداخت قبض "05" می باشد.

4-3-4) سرویس پرداخت چندحسابی

Request Data			
ردیف	نام Tag	مقدار Value	نوع داده ای Value
1	کد سرویس	0xA2	BCD
2	مبلغ تراکنش	0xB0	BCD
3	شماره درخواست PC	0xA4	BCD
4	جزئیات تراکنش(شامل مبلغ، شناسه واریز و شناسه حساب)	0xB7	Binary
5	فعال و غیرفعال کردن چاپ جزئیات در رسید	0xB8	Binary
6	پیام پذیرنده	0xB6	Binary
7	داده های اضافی پذیرنده	0xB9	Binary
Response Data			
1	شماره حساب پذیرنده	0x35	Ascii
2	کد پاسخ تراکنش	0xC0	Ascii
3	شماره سریال تراکنش	0xC1	BCD
4	شماره مرجع تراکنش	0xC2	BCD
5	تاریخ تراکنش	0xC3	Ascii YYYY/MM/DD
6	زمان تراکنش	0xC4	Ascii HH:MM
7	شماره کارت	0xC5	BCD
8	شماره ترمینال	0xC7	BCD

از لیست فیلدهای ارسالی در درخواست تراکنش پرداخت چندحسابی فیلد کد سرویس ، مبلغ تراکنش و شماره درخواست PC و جزئیات تراکنش اجباری است. کد سرویس خرید "04" می باشد.

4-3-5) سرویس شارژ اصفهان کارت

Request Data			
ردیف	نام Tag	مقدار Value	نوع داده ای Value
1	کد سرویس	0xA2	BCD
2	مبلغ تراکنش	0xB0	BCD
3	شماره درخواست PC	0xA4	BCD
4	پیام پذیرنده	0xB6	Binary
5	داده های اضافی پذیرنده	0xB9	Binary
Response Data			
1	شماره حساب پذیرنده	0x35	Ascii
2	کد پاسخ تراکنش	0xC0	Ascii
3	شماره سریال تراکنش	0xC1	BCD
4	شماره مرجع تراکنش	0xC2	BCD
5	تاریخ تراکنش	0xC3	Ascii YYYY/MM/DD
6	زمان تراکنش	0xC4	Ascii HH:MM
7	شماره کارت	0xC5	BCD
8	شماره ترمینال	0xC7	BCD

از لیست فیلدهای ارسالی در درخواست تراکنش شارژ اصفهان کارت فیلد کد سرویس ، مبلغ تراکنش و شماره درخواست PC اجباری است. کد سرویس خرید "11" می باشد.

5-3-4) سرویس شارژ با کارت اعتباری

Request Data			
ردیف	نام Tag	مقدار Value	نوع داده ای Value
1	کد سرویس	0xA2	BCD
2	مبلغ تراکنش	0xB0	BCD
3	شناسه پرداخت	0xB1	BCD
4	شماره درخواست PC	0xA4	BCD
5	پیام پذیرنده	0xB6	Binary
6	داده های اضافی پذیرنده	0xB9	Binary
Response Data			
1	شماره حساب پذیرنده	0x35	Ascii
2	کد پاسخ تراکنش	0xC0	Ascii
3	شماره سریال تراکنش	0xC1	BCD
4	شماره مرجع تراکنش	0xC2	BCD
5	تاریخ تراکنش	0xC3	Ascii YYYY/MM/DD
6	زمان تراکنش	0xC4	Ascii HH:MM
7	شماره کارت	0xC5	BCD
8	شماره ترمینال	0xC7	BCD

از لیست فیلدهای ارسالی در درخواست تراکنش شارژ با کارت اعتباری فیلد کد سرویس ، مبلغ تراکنش و شماره درخواست PC اجباری است. کد سرویس خرید "12" می باشد.

5-3-4) سرویس شارژ با کارت گیشه

Request Data			
ردیف	نام Tag	مقدار Value	نوع داده ای Value
1	کد سرویس	0xA2	BCD
2	مبلغ تراکنش	0xB0	BCD
3	شناسه پرداخت	0xB1	BCD
4	شناسه حساب	0xB2	BCD
5	شماره درخواست PC	0xA4	BCD
6	پیام پذیرنده	0xB6	Binary
7	داده های اضافی پذیرنده	0xB9	Binary
Response Data			
1	شماره حساب پذیرنده	0x35	Ascii
2	کد پاسخ تراکنش	0xC0	Ascii
3	شماره سریال تراکنش	0xC1	BCD
4	شماره مرجع تراکنش	0xC2	BCD
5	تاریخ تراکنش	0xC3	Ascii YYYY/MM/DD
6	زمان تراکنش	0xC4	Ascii HH:MM
7	شماره کارت	0xC5	BCD
8	شماره ترمینال	0xC7	BCD

از لیست فیلدهای ارسالی در درخواست تراکنش شارژ با کارت گیشه فیلد کد سرویس ، مبلغ تراکنش، شناسه حساب و شماره درخواست PC اجباری است. کد سرویس خرید "13" می باشد.

5) تبادل اطلاعات سیستم و با پایانه فروش در دو مرحله انجام می شود:

5-1) ارسال درخواست از سیستم

در این گام دستور با ساختار مشخص شده در گام 4 ساخته و به ترمینال ارسال می گردد پس از ارسال ترمینال به مرکز ، PC می بایست به مدت 45 ثانیه در انتظار دریافت پاسخ از پایانه بماند.

5-2) دریافت پاسخ از پایانه فروش

پس از انجام تراکنش در پایانه فروش، داده ها مطابق با ساختار مشخص شده در گام 4 تولید و به PC ارسال می گردد.

(6) کدهای پاسخ

کد پاسخ دریافتی در پاسخ یکی از مقادیر زیر خواهد بود:

کد پاسخ (ReasonCode)	شرح خطا
0	تراکنش با موفقیت انجام شد
1	به صادر کننده کارت ارجاع گردد
2	تراکنش اصلاحیه قبلی با موفقیت انجام شد
3	پذیرنده کارت نامعتبر است
4	شماره مرجع تراکنش تکراری است
5	تراکنش نامعتبر است
6	خطای داخلی سویچ صادر کننده کارت
7	شناسه قبض نادرست است
8	شناسه پرداخت نادرست است
9	درخواست قبلی در حال انجام است
10	تراکنش اصلی در سیستم موجود نمی باشد
11	کد پردازش تراکنش اصلی معتبر نمی باشد
12	رمز مورد نیاز است
13	مبلغ نامعتبر است
14	شماره کارت نامعتبر است
15	سرویس درخواستی موجود نمی باشد
16	شماره کارت با شماره کارت تراکنش اصلی یکسان نمی باشد
17	انجام تراکنش توسط کاربر لغو شد
18	در حال حاضر ارائه سرویس امکان پذیر نمی باشد
19	تراکنش را دوباره انجام دهید
20	سیستم دچار اشکال شده است
21	عملی انجام نشد
22	خطای امنیتی رخ داده است
23	مبلغ کارمزد نامعتبر است
24	امکان اجرای تراکنش برگشت وجود ندارد تراکنش اصلی به صورت سیستمی برگشت خورده است
25	تراکنش مرجع موجود نیست

شرکت به پرداخت ملت

26	جمع مبلغ تراکنش‌های برگشتی از تراکنش اصلی بیشتر می‌باشد
27	مبلغ تراکنش اصلاحیه با تراکنش اصلی یکسان نمی‌باشد
28	تراکنش اصلی قبلاً به صورت سیستمی برگشت خورده است
29	امکان انجام تراکنش اصلاحیه وجود ندارد
30	زمان درخواست خارج از بازه زمانی اجرای عملیات می‌باشد
31	صادر کننده کارت نامعتبر است
32	تراکنشی با این شماره تسویه و شماره مشتری پیدا نشد
33	تاریخ انقضای کارت گذشته است
34	مشتری تراکنش برگشت با مشتری تراکنش اصلی یکسان نمی‌باشد
35	پذیرنده با بانک تماس بگیرد
36	کارت محدود شده است
37	نیازی به شناسه واریز نمی‌باشد
38	تعداد دفعات وارد کردن رمز بیش از حد مجاز است
39	حساب نامعتبر است
40	شناسه واریز تراکنش اصلی موجود نمی‌باشد
41	کارت نامعتبر است
42	برای این hash code از طرف دارنده کارت تراکنش صورت نگرفت
43	زمان ارسال تراکنش از سمت پذیرنده همگون نیست
44	مشتری در سامانه متمرکز معتبر نمی‌باشد
45	شناسه واریز اجباری است و مقدار ندارد
46	حساب فروشنده مجوز برداشت غیر حضوری ندارد
47	نوع حساب مجوز واریز و یا برداشت ندارد
48	حساب مجوز واریز و یا برداشت ندارد
49	حساب فروشنده معتبر نمی‌باشد
50	تاریخ تراکنش اصلاحیه با تاریخ تراکنش اصلی متفاوت است
51	موجودی حساب کافی نیست
52	فرمت تاریخ تسویه اشتباه می‌باشد
53	مشتری تراکنش اصلاحیه با مشتری تراکنش اصلی یکسان نمی‌باشد
54	مبلغ واریز از مینیمم مبلغ افتتاح حساب کمتر است
55	رمز نادرست است
56	امکان حذف اطلاعات مشتری وجود ندارد
57	دارنده کارت مجاز به انجام این تراکنش نیست
58	پایانه مجاز به انجام این تراکنش نیست

شرکت به پرداخت ملت

59	رمز شارژ با مبلغ مورد نظر موجود نیست
60	خطای داخلی در استخراج رمز شارژ
61	مبلغ برداشت وجه بیش از حد مجاز است
62	کد کالا نامعتبر است
63	خطای داخلی
64	اطلاعات تماس مشتری تعریف نشده است
65	دفعات برداشت وجه بیش از حد مجاز است
66	شعبه مشتری تعریف نشده است
67	حواله ای موجود نمی باشد
68	پاسخی از صادر کننده کارت دریافت نشد
69	شماره حساب/کارت مقصد نامعتبر است
70	کد کاربری یا رمز عبور نامعتبر است.
71	فرمت پیام اشتباه می باشد.
72	مبلغ تراکنش از مبلغ کارمزد کوچکتر است
73	نوع مشتری حقیقی یا حقوقی نمی باشد
74	شرایط حساب فروشنده معتبر نمی باشد
75	کد رزرو تکراری است
76	شمار پیگیری تکراری است
77	تاریخ روز کاری نامعتبر است
78	شماره حساب/کارت مبداء با مقصد یکسان است
79	کارت غیر فعال است
80	حساب پذیرنده تعریف نشده است
81	اصلاحیه انتقال وجه قابل انجام نمی باشد
82	حساب اصلی کارت، حساب متصل به پایانه نمی باشد
83	صادر کننده کارت غیر فعال است
84	شناسه واریز صحیح نمی باشد
85	تراکنش صادر کننده نامعتبر است
86	سازمان صادر کننده قبض نامعتبر است
87	با بانک صادر کننده تماس بگیرید
88	پایانه نامعتبر است
89	بانک پذیرنده نامعتبر است
90	سیستم در حال انجام عملیات پایان روز کاری است ، بعدا سعی نمایید.
91	صادر کننده کارت در وضعیت عملیاتی نمی باشد

92	MAC نادرست است
93	خطا در تطابق MAC
94	تراکنش تکراری است
95	خطا در تطابق اطلاعات
96	کلیدهای ارتباطی موجود نمی باشد
97	خطا در تطابق کلیدهای رمزگذاری
98	خطای سیستمی ، دوباره سعی کنید
99	با پشتیبانی تماس بگیرید
FU	انصراف کاربر و یا عدم تأیید داده های دریافتی از سیستم
FD	خطای داخلی ترمینال
FA	عدم برقراری ارتباط ترمینال با مرکز
FF	عدم دریافت پاسخ از مرکز

7) نمونه دستور اجرای سرویس خرید

1-7 درخواست (از PC به ترمینال)

Request Data			
ردیف	Tag	مقدار	مقدار در ساختار
1	کد سرویس	01(ثابت)	A2 01 01
2	مبلغ تراکنش	1250	B0 02 12 50
3	شناسه واریز	1234	B1 02 12 34
4	شماره درخواست PC	5263	A4 04 35 32 36 33
5	داده های اضافی پذیرنده	123456	b9 06 31 32 33 34 35 36
6	مقدار CRC پس از محاسبه	ac fd	ac fd
7	طول پیام	25	30 30 32 35

توضیح :

✓ از لیست فیلدهای فوق کد سرویس به ازای تراکنش خرید همواره مقدار 0x01 را خواهد داشت.

✓ فیلدهای CRC و طول پیام فاقد ساختار TLV می باشند.

✓ مقدار CRC می بایست به ازای رشته بدنه پیام تولید گردد.

✓ مقدار طول پیام مشخص کننده طول بدنه پیام می باشد.

پس از تکمیل پیام دستور کامل به شکل خواهد بود :

30 30 32 35 b0 02 12 50 b1 02 01 08 b9 06 31 32 33 34 35 36 a2 01 01 a4 04 35 32 36 33 ac fd

شرکت به پرداخت ملت

2-7 پاسخ (از ترمینال به PC)

30 30 37 35 c0 02 30 30 a2 01 01 a4 04 35 32 36 33 b0 02 12 50 c1 02 01 71 c2 06 12 78
79 94 95 27 c3 0a 31 33 39 36 2f 30 31 2f 32 39 c4 05 31 34 3a 32 34 c5 02 48 69 c6 03 62
73 81 c7 04 21 00 92 68 c8 04 12 40 45 80 98 27

Response Data			
ردیف	Tag	مقدار	مقدار در ساختار
1	شماره حساب پذیرنده	12404580	c8 04 12 40 45 80
2	کد پاسخ تراکنش	00	c0 02 30 30
3	شماره سریال تراکنش	0171	c1 02 01 71
4	شماره مرجع تراکنش	127879949527	c2 06 12 78 79 94 95 27
5	تاریخ تراکنش	1396/01/29	c3 0a 31 33 39 36 2f 30 31 2f 32 39
6	زمان تراکنش	14:24	c4 05 31 34 3a 32 34
7	شماره کارت	4869	c5 02 48 69
8	شماره ترمینال	21009268	c7 04 21 00 92 68
9	کد سرویس	01	A2 01 01
10	مبلغ تراکنش	1250	B0 02 12 50
11	شماره درخواست PC	1234	B1 02 01 08

نکته :

- ✓ سه فیلد آخر مشابه درخواست در پاسخ دریافت می گردد.
- ✓ پاسخ درخواست مشابه خود درخواست دارای کد CRC و طول می باشد.